

Information Field Theory

Neurociencia Avanzada

IFT-Neuroscience v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta una extensión neurocientífica detallada de Information Field Theory (IFT), conectando el funcional de conciencia Φ_{IFT} con protocolos experimentales concretos. Se diseñan experimentos competitivos para diferenciar IFT de IIT y GNWT, basados en la predicción de predominancia posterior para contenido consciente (IFT) versus ignición frontal (GNWT) o integración global (IIT). Se derivan predicciones cuantitativas para anestesia (reducción diferencial de Φ_{IFT} vs $\tau\Xi$ según agente anestésico), sueño (REM: Φ_{IFT} elevado con control frontal reducido), y psicodélicos (aumento de curvatura Fisher). Se proponen protocolos de medición en tiempo real de Φ_{IFT} usando EEG de alta densidad y fMRI simultáneo. IFT-Neurociencia proporciona un marco falsable y cuantitativo para la neurociencia de la conciencia.

Contents

0.1	Introducción: IFT en Neurociencia	4
0.1.1	Del Marco Teórico a la Validación Experimental	4
0.1.2	Objetivos	4
0.2	Predicciones Diferenciables de IIT y GNWT	4
0.2.1	Tres Teorías, Tres Predicciones	4
0.2.2	Diseño Experimental Competitivo	4
0.3	Predicciones para Estados Alterados de Conciencia	5
0.3.1	Anestesia General	5
0.3.2	Sueño REM	5
0.3.3	Psicodélicos (Psilocibina, LSD)	5
0.3.4	Meditación Profunda	5
0.4	Protocolo de Medición en Tiempo Real de Φ_{IFT}	5
0.4.1	Reconstrucción de $\rho(x, t)$	5
0.4.2	Cálculo de Ξ	6
0.4.3	Cálculo de τ	6
0.4.4	Cálculo de I_{causal}	6
0.4.5	Ensamblaje de $\Phi_{IFT}(t)$	6
0.4.6	Visualización en Tiempo Real	6
0.5	Criterios de Refutación Operacionalizados	6
0.6	Programa de Investigación	7
0.6.1	Fase 1: Calibración (Año 1)	7
0.6.2	Fase 2: Validación (Años 2-3)	7
0.6.3	Fase 3: Aplicaciones Clínicas (Años 3-5)	7
0.7	Fórmula Maestra de IFT-Neurociencia	7
0.8	Declaración Final	7
0.8.1	Afirmaciones	7

0.1 Introducción: IFT en Neurociencia

0.1.1 Del Marco Teórico a la Validación Experimental

El Documento IFT-Consciousness estableció el marco teórico: la conciencia como régimen de autopresencia informacional con criterio dual $\Phi_{IFT} > \Phi_c \wedge \tau\Xi > K$. Este documento proporciona los protocolos experimentales detallados para validar o refutar estas predicciones en el laboratorio.

0.1.2 Objetivos

1. Diseñar experimentos que diferencien IFT de IIT y GNWT.
2. Derivar predicciones cuantitativas para estados de conciencia alterados.
3. Proponer protocolos de medición en tiempo real de Φ_{IFT} .
4. Establecer criterios de refutación operacionalizables.

0.2 Predicciones Diferenciables de IIT y GNWT

0.2.1 Tres Teorías, Tres Predicciones

Fenómeno	IIT	GNWT	IFT
Contenido consciente	Integración global	Ignición frontal	Predominancia posterior
Actividad inconsciente	Baja Φ	Sin ignición	Φ_{IFT} subumbral
Cerebelo	Baja integración	Sin ignición	Bajo I_{causal}
Sueño REM	Φ elevado	Ignición parcial	Φ_{IFT} elevado, $\tau\Xi$ reducido
Anestesia	Φ colapsado	Ignición bloqueada	Φ_{IFT} o $\tau\Xi$ caen

0.2.2 Diseño Experimental Competitivo

Experimento 1: Localización de contenido consciente

- **Tarea:** Percepción visual con reporte (ej. estímulo enmascarado).
- **Medición:** EEG/fMRI simultáneo durante ensayos conscientes vs inconscientes.
- **Predicción IFT:** La decodificabilidad del estímulo será mayor en corteza posterior (occipital, temporal) que en prefrontal durante ensayos conscientes.
- **Predicción GNWT:** La ignición prefrontal será necesaria y suficiente para el reporte consciente.
- **Predicción IIT:** La integración global (medida por Φ^{IIT}) distinguirá ensayos conscientes.
- **Análisis:** Comparar Φ_{IFT} regional (posterior vs frontal) con Φ^{IIT} y con índices de ignición GNWT.

Experimento 2: Cerebelo y conciencia

- **Tarea:** Aprendizaje motor (consciente vs implícito).
- **Medición:** fMRI de alta resolución en cerebelo y corteza.
- **Predicción IFT:** $\Phi_{IFT}^{cerebelo} < \Phi_{IFT}^{corteza}$ incluso durante tareas complejas.

0.3 Predicciones para Estados Alterados de Conciencia

0.3.1 Anestesia General

IFT predice que diferentes anestésicos afectan distintos componentes del criterio dual:

Anestésico	Efecto primario	Mecanismo IFT
Propofol	Potencia GABA-A	Reduce Φ_{IFT} (integración cortical)
Ketamina	Bloquea NMDA	Desorganiza I_{causal} sin colapsar Φ_{IFT}
Sevoflurano	Mixto	Reduce $\tau\Xi$ (arousal) y Φ_{IFT}
Dexmedetomidina	Agonista α_2	Reduce τ (arousal), similar a sueño NREM

Predicción diferenciable: Ketamina produce disociación (experiencia consciente desorganizada) mientras que propofol produce inconsciencia. IFT predice que Φ_{IFT} puede permanecer elevado con ketamina pero colapsa con propofol.

0.3.2 Sueño REM

IFT predice:

- $\Phi_{IFT} \geq \Phi_c$ (experiencia onírica rica, actividad posterior y límbica elevada)
- $\tau\Xi$ reducido respecto a vigilia (menor coherencia temporal, narrativa fragmentada)
- Control frontal reducido (menor contribución prefrontal a Φ_{IFT})

0.3.3 Psicodélicos (Psilocibina, LSD)

IFT predice:

- $\text{Tr}(\kappa_F) \uparrow$ (aumento de curvatura informacional, mayor riqueza fenomenológica)
- I_{causal} puede desorganizarse (pérdida de estructura jerárquica)
- $\tau\Xi$ puede aumentar o disminuir según dosis (ventana de coherencia alterada)

0.3.4 Meditación Profunda

IFT predice:

- $\tau \uparrow$ (mayor estabilidad temporal, reducción de ruido mental)
- ρ_{base} se reorganiza (cambio en el estado de referencia homeostático)
- Ξ puede disminuir (menor reactividad a estímulos, ecuanimidad)
- Φ_{IFT} permanece elevado pero con contenido reducido (conciencia sin objeto)

0.4 Protocolo de Medición en Tiempo Real de Φ_{IFT}

0.4.1 Reconstrucción de $\rho(x, t)$

Usar EEG de alta densidad (256 electrodos) combinado con fMRI simultáneo:

$$\rho_i(t) = \frac{P_{EEG}(x_i, t) + \alpha \cdot \text{BOLD}(x_i, t)}{\sum_j (P_{EEG}(x_j, t) + \alpha \cdot \text{BOLD}(x_j, t))} \quad (1)$$

donde α es un parámetro de calibración multimodal.

0.4.2 Cálculo de Ξ

$$\Xi_i(t) = \left| \sum_j A_{ij} [\ln \rho_j(t) - \ln \rho_i(t)] \right| \quad (2)$$

con A_{ij} matriz de conectividad estructural (DTI) o funcional (correlación parcial).

0.4.3 Cálculo de τ

Ajuste exponencial de la autocorrelación temporal:

$$C_i(\Delta t) = \langle \rho_i(t) \rho_i(t + \Delta t) \rangle \sim e^{-\Delta t / \tau_i} \quad (3)$$

0.4.4 Cálculo de I_{causal}

Usar transferencia de entropía entre 68 regiones de Desikan-Killiany:

$$TE(i \rightarrow j) = H(x_j^{t+1} | x_j^t) - H(x_j^{t+1} | x_j^t, x_i^t) \quad (4)$$

Bipartición greedy para aproximar el máximo sobre particiones.

0.4.5 Ensamblaje de $\Phi_{\text{IFT}}(t)$

$$\Phi_{\text{IFT}}(t) = \sum_i \Delta V_i \left[\alpha_I \rho_i \ln \frac{\rho_i}{\rho_i^{\text{base}}} + \alpha_F \ell_F^2 \text{Tr}(\kappa_F)_i \right] + \alpha_C I_{\text{causal}} \quad (5)$$

0.4.6 Visualización en Tiempo Real

- **Panel 1:** Mapa topográfico de Φ_{IFT} regional (corteza posterior vs frontal).
- **Panel 2:** Evolución temporal de $\Phi_{\text{IFT}}(t)$ y $\tau(t)\Xi(t)$.
- **Panel 3:** Indicador de estado consciente: verde ($\Phi > \Phi_c \wedge \tau\Xi > K$), amarillo (umbral), rojo (subumbral).

0.5 Criterios de Refutación Operacionalizados

1. **Refutación por localización:** Si en el Experimento 1 la decodificabilidad frontal supera consistentemente a la posterior para contenido consciente.
2. **Refutación por anestesia:** Si $\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c$ durante anestesia profunda con propofol en ausencia de experiencia reportada.
3. **Refutación por ketamina:** Si ketamina no produce elevación de Φ_{IFT} respecto a propofol en el mismo sujeto.
4. **Refutación por sueño REM:** Si Φ_{IFT} durante sueño REM es indistinguible de vigilia.
5. **Refutación por psicodélicos:** Si $\text{Tr}(\kappa_F)$ no aumenta significativamente bajo psicodélicos.
6. **Refutación por cerebelo:** Si $\Phi_{\text{IFT}}^{\text{cerebelo}} \approx \Phi_{\text{IFT}}^{\text{corteza}}$ durante tareas complejas conscientes.

0.6 Programa de Investigación

0.6.1 Fase 1: Calibración (Año 1)

- Determinar Φ_c y K mediante estudio con $N = 100$ participantes en vigilia, sueño y anestesia ligera.
- Validar estimadores de ρ contra ground truth (simultaneous EEG-fMRI).
- Publicar protocolo preregistrado.

0.6.2 Fase 2: Validación (Años 2-3)

- Estudio competitivo IFT vs IIT vs GNWT con $N = 256$.
- Análisis ciego por equipo independiente.
- Criterio de éxito: $r(\Phi_{\text{IFT}}, \text{conciencia}) > 0.7$.

0.6.3 Fase 3: Aplicaciones Clínicas (Años 3-5)

- Diagnóstico de conciencia encubierta en pacientes no responsivos.
- Monitorización de profundidad anestésica.
- Evaluación de estados mínimamente conscientes.

0.7 Fórmula Maestra de IFT-Neurociencia

$$\rho_i(t) = \frac{P_i(t) + \epsilon}{\sum_j (P_j(t) + \epsilon)} \quad (\text{Densidad desde datos}) \quad (6)$$

$$\Phi_{\text{IFT}}(t) = \sum_i \Delta V_i \left[\alpha_I \rho_i \ln \frac{\rho_i}{\rho_i^{\text{base}}} + \alpha_F \ell_F^2 \text{Tr}(\kappa_F)_i \right] + \alpha_C I_{\text{causal}} \quad (7)$$

$$\text{Consciente: } \Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau \Xi > K \quad (8)$$

0.8 Declaración Final

IFT-Neurociencia convierte el marco teórico de IFT-Consciousness en un programa experimental falsable. Los experimentos competitivos contra IIT y GNWT, las predicciones diferenciables para anestesia y sueño, y los protocolos de medición en tiempo real proporcionan una hoja de ruta clara para validar o refutar IFT en el laboratorio.

$$\boxed{\text{IFT-Neurociencia} = \Phi_{\text{IFT}} \text{ medible en tiempo real}}$$

$$\boxed{\text{La conciencia será operacional cuando } \Phi_c \text{ y } K \text{ estén calibrados}}$$

0.8.1 Afirmaciones

1. Φ_{IFT} es medible con EEG/fMRI simultáneo.
2. IFT hace predicciones diferenciables de IIT y GNWT.
3. La anestesia, el sueño y los psicodélicos afectan componentes distintos de Φ_{IFT} y $\tau \Xi$.
4. La corteza posterior contribuye más a Φ_{IFT} que la frontal para contenido perceptual.
5. El programa experimental es falsable con criterios preregistrados.